

Clase 7 · Raíces unitarias II

Tests ADF, Phillips–Perron, KPSS y DF-GLS; poder,
términos determinísticos y quiebres

Contenido

1 De la teoría al test usable	2
2 Dickey–Fuller aumentado	2
2.1 Elegir el número de rezagos	4
2.2 Los términos determinísticos	4
3 Phillips–Perron: corregir en vez de aumentar	6
4 KPSS: invertir la hipótesis nula	7
4.1 Análisis confirmatorio	8
5 DF-GLS	8
6 El problema del poder	9
7 Quiebres estructurales	9
8 Protocolo práctico	10
9 ★ Postgrado: la potencia como función de ϕ	11
10 Resumen	11
11 Ejercicios	12

1. De la teoría al test usable

La Clase 6 derivó la distribución de Dickey–Fuller bajo un modelo muy simple: $y_t = y_{t-1} + \varepsilon_t$ con ε_t ruido blanco. En la práctica, las series tienen **dinámica** en torno a la raíz unitaria (Δy_t está serialmente correlacionado), **componentes determinísticos** (una constante, una tendencia) y a veces **quiebres**. Esta clase resuelve esos tres problemas y reúne las herramientas que se usan de verdad:

- **ADF** (Dickey–Fuller aumentado): corrige la dependencia agregando rezagos.
- **Phillips–Perron**: la corrige de manera no paramétrica con HAC.
- **KPSS**: invierte la hipótesis nula (estacionariedad).
- **DF-GLS**: gana poder con una limpieza de tendencia más eficiente.

Un mensaje recorre toda la clase: **los tests de raíz unitaria tienen poco poder** contra alternativas cercanas, de modo que “no rechazo” casi nunca significa “hay raíz unitaria”.

2. Dickey–Fuller aumentado

Supongamos que y_t sigue un $AR(p)$: $y_t = \phi_1 y_{t-1} + \dots + \phi_p y_{t-p} + \varepsilon_t$. Hay una raíz unitaria cuando $\phi(1) = 1 - \sum_j \phi_j = 0$ (el polinomio $\phi(z)$ se anula en $z = 1$, Clase 2). Para poner esa condición en términos de **un solo coeficiente**, reparametrizamos.

Proposición 2.1 (Reparametrización del $AR(p)$).

$$\Delta y_t = \rho^* y_{t-1} + \sum_{j=1}^{p-1} c_j \Delta y_{t-j} + \varepsilon_t, \quad \rho^* = \sum_{j=1}^p \phi_j - 1 = -\phi(1), \quad c_j = -\sum_{i=j+1}^p \phi_i.$$

Hay una raíz unitaria si y solo si $\rho^* = 0$.

Demostración. Escribimos cada rezago como $y_{t-j} = y_{t-1} - \sum_{i=1}^{j-1} \Delta y_{t-i}$ para $j \geq 2$. Entonces

$$\sum_{j=1}^p \phi_j y_{t-j} = \left(\sum_j \phi_j \right) y_{t-1} - \sum_{j=2}^p \phi_j \sum_{i=1}^{j-1} \Delta y_{t-i} = \left(\sum_j \phi_j \right) y_{t-1} - \sum_{i=1}^{p-1} \left(\sum_{j=i+1}^p \phi_j \right) \Delta y_{t-i},$$

intercambiando el orden de la doble suma. Restando y_{t-1} a ambos lados de la ecuación original se obtiene la forma enunciada. $\square$

Esta es la regresión **ADF**: Δy_t sobre y_{t-1} y $p-1$ rezagos de Δy_t (más constante y/o tendencia). La hipótesis nula es $H_0 : \rho^* = 0$ (raíz unitaria), contra $H_1 : \rho^* < 0$ (estacionaria). Los rezagos Δy_{t-j} **absorben la dependencia** y dejan un error ε_t ruido blanco, restituyendo la condición de la Clase 6.

Teorema 2.1 (Distribución del test ADF — esquema). *Sea y_t un $AR(p)$ con una raíz unitaria ($\rho^* = 0$) y Δy_t un $AR(p-1)$ estacionario, causal e invertible, con innovaciones i.i.d. Entonces el estadístico t de ρ^* en la regresión ADF (con $p-1$ rezagos, el verdadero) converge a la **misma distribución de Dickey-Fuller** de la Clase 6 (con la elección de términos determinísticos correspondiente), y $T\hat{\rho}^*/(1 - \sum_j \hat{c}_j)$ converge a la distribución del coeficiente de la Clase 6.*

Demostración. (Esquema.) Sea $u_t = \Delta y_t$, que satisface $C(L)u_t = \varepsilon_t$ con $C(z) = 1 - \sum_j c_j z^j$. Entonces u_t es lineal, $y_t = \sum_{s \leq t} u_s$ y por la Clase 5 (Beveridge-Nelson), $T^{-1/2} y_{\lfloor Tr \rfloor} \Rightarrow \lambda W(r)$ con $\lambda = \sigma/C(1)$. La regresión tiene dos tipos de regresores: y_{t-1} (integrado, de orden $\sqrt{T}$) y $z_t = (\Delta y_{t-1}, \dots, \Delta y_{t-p+1})$ (estacionarios, de orden 1). Con las normalizaciones T para el coeficiente de y_{t-1} y $\sqrt{T}$ para los de z_t , la matriz $\sum x_t x_t'$ es **asintóticamente diagonal por bloques**: el término cruzado $\sum y_{t-1} z_t$ es $O_p(T)$, que es de menor orden que $T \cdot \sqrt{T} = T^{3/2}$ (Sims, Stock y Watson, 1990). Por lo tanto el coeficiente de y_{t-1} se comporta como en la regresión sin z_t , con el numerador $T^{-1} \sum y_{t-1} \varepsilon_t \Rightarrow \lambda \sigma \int W dW$ y el denominador $T^{-2} \sum y_{t-1}^2 \Rightarrow \lambda^2 \int W^2$, de modo que $T\hat{\rho}^* \Rightarrow (\sigma/\lambda) \int W dW / \int W^2 = C(1) \cdot \text{DF}$. El estadístico t estandariza con un error estándar que contiene a σ/λ , y esa constante se cancela: el límite es la distribución de Dickey-Fuller **exacta**, libre

de parámetros de perturbación. Los coeficientes de los rezagos Δy_{t-j} tienen las propiedades usuales (normalidad asintótica, tasa $\sqrt{T}$). $\square$

La consecuencia práctica es muy cómoda: **el estadístico t de la regresión ADF se compara con los mismos valores críticos** de Dickey–Fuller (sin constante, con constante, con constante y tendencia: $-1,94$, $-2,86$, $-3,41$ al 5 %), independientemente de los parámetros del proceso de perturbación. Es la ventaja del enfoque paramétrico.

2.1. Elegir el número de rezagos

Hace falta un p lo bastante grande para blanquear los errores, pero lo menor posible. **Muy pocos** rezagos dejan correlación serial residual y el test queda **sobredimensionado** (rechaza demasiado, porque la distribución ya no es la de Dickey–Fuller). **Demasiados** reducen la potencia (más parámetros que estimar). Dos reglas comunes:

- **Secuencial** (de lo general a lo específico): empezar con un máximo $k_{\max}$ (regla de Schwert: $\lfloor 12(T/100)^{1/4} \rfloor$, es decir, 12 para $T = 100$, 17 para $T = 500$, 21 para $T = 1000$) y eliminar el último rezago mientras su t sea no significativo.
- **Criterios de información** modificados (**MAIC**, Ng y Perron, 2001), que corrigen el comportamiento de AIC/BIC cuando hay una raíz cercana a la unidad.

2.2. Los términos determinísticos

La distribución depende de qué se incluye en la regresión, y esa elección **debe reflejar la hipótesis alternativa** y los datos:

Caso	Se incluye	Cuándo
1	nada	serie con media cero (raro; residuos de otra regresión)

Caso	Se incluye	Cuándo
2	constante	serie sin tendencia clara (tasas de interés, ratios)
3	constante y tendencia	serie con tendencia (PIB, precios en logs)

Los dos errores tienen costos distintos. **Incluir términos de más** reduce la potencia (el crítico es más negativo). **Omitir** una tendencia que existe es mucho peor: el test pierde **consistencia**, como muestra el siguiente resultado.

Proposición 2.2 (Omitir la tendencia destruye el test). Sea $y_t = bt + u_t$ con u_t i.i.d. $(0, \sigma^2)$ (estacionaria en tendencia, $b \neq 0$). Si se aplica DF **con constante pero sin tendencia**, $\hat{\phi} \rightarrow_p 1$ y $T(\hat{\phi} - 1) \rightarrow 0$: el test **no rechaza** la raíz unitaria, con probabilidad que tiende a uno.

Demostración. Con variables de medidas, $x_t = y_t - \bar{y} = b(t - \bar{t}) + (u_t - \bar{u})$. La parte determinística domina: $\sum_t (t - \bar{t})^2 \approx T^3/12$, y $\sum (t - \bar{t})(t - 1 - \bar{t}) = \sum (t - \bar{t})^2 - \sum (t - \bar{t}) = \sum (t - \bar{t})^2$. Entonces $\sum x_{t-1}x_t \approx b^2T^3/12 + O_p(T^{3/2})$ y $\sum x_{t-1}^2 \approx b^2T^3/12 + \sigma^2T + O_p(T^{3/2})$, de modo que $\hat{\phi} \approx 1 - 12\sigma^2/(b^2T^2) \rightarrow 1$, y $T(\hat{\phi} - 1) \rightarrow 0$. La tendencia lineal genera una serie “casi perfectamente autocorrelacionada” que el test confunde con una raíz unitaria. $\square$

Por eso, **ante la duda en series con tendencia, se incluye tendencia**. Para elegir se usa una secuencia (Dolado, Jenkinson y Sosvilla-Rivero, 1990): se parte del caso más general y se testean las restricciones (que, bajo la nula de raíz unitaria, tienen distribuciones no estándar). Una regla práctica es mirar el gráfico: ¿tiene la serie una pendiente persistente?

3. Phillips-Perron: corregir en vez de aumentar

La Clase 6 mostró que, si $\Delta y_t = u_t$ es estacionario con varianza de largo plazo λ^2 y varianza $\gamma_u(0)$, entonces

$$T(\hat{\phi} - 1) \Rightarrow \text{DF} + \frac{\lambda^2 - \gamma_u(0)}{2\lambda^2 \int W^2}, \quad T^{-2} \sum y_{t-1}^2 \Rightarrow \lambda^2 \int W^2.$$

Phillips y Perron (1988) propusieron **restar** ese término de perturbación, **estimándolo**:

$$Z_\alpha = T(\hat{\phi} - 1) - \frac{\hat{\lambda}^2 - \hat{\gamma}_u(0)}{2 T^{-2} \sum y_{t-1}^2},$$

con $\hat{\lambda}^2$ un estimador HAC de la varianza de largo plazo (Clase 5, Newey-West) de los residuos de la regresión de Dickey-Fuller (sin rezagos aumentados) y $\hat{\gamma}_u(0)$ su varianza. Por la expresión de arriba, Z_α **tiene la distribución de Dickey-Fuller del coeficiente** (límite $\frac{1}{2}[W(1)^2 - 1]/\int W^2$): el término restado cancela exactamente el parámetro de perturbación, porque $T^{-2} \sum y_{t-1}^2 \rightarrow \lambda^2 \int W^2$. Existe una versión análoga, Z_t , para el estadístico t (con $\sqrt{\hat{\gamma}_u(0)/\hat{\lambda}^2}$ como factor de escala).

Compare los dos enfoques:

	ADF	Phillips-Perron
Corrige la dependencia con	rezagos (paramétrico)	HAC (no paramétrico)
Requiere elegir	número de rezagos	ancho de banda m
Heterocedasticidad	sensible	robusto
Problemas conocidos	pérdida de potencia con rezagos de más	sobredimensionado con raíz MA cercana a -1

En muestras finitas, ambos fallan cuando Δy_t tiene una **raíz MA cercana a -1** ($\theta \approx -1$): entonces Δy_t casi no tiene varianza de largo plazo ($\lambda^2 = \sigma^2(1 + \theta)^2 \approx 0$, Clase 1) y la serie *se parece a*

una estacionaria aunque tenga una raíz unitaria. Los tests **rechazan la raíz unitaria con mucha más frecuencia que el nivel nominal** (Schwert, 1989). Es el mismo parámetro de perturbación $\lambda^2 - \gamma_u(0)$ de la Clase 6, ahora muy negativo y mal estimado.

4. KPSS: invertir la hipótesis nula

En ADF y Phillips–Perron, la hipótesis nula es **raíz unitaria**: es la que se “acepta” por defecto y, con poca potencia, casi siempre se acepta. Kwiatkowski, Phillips, Schmidt y Shin (1992) invirtieron los papeles. El modelo es

$$y_t = \xi t + r_t + e_t, \quad r_t = r_{t-1} + u_t, \quad u_t \sim \text{i.i.d.}(0, \sigma_u^2), \quad e_t \text{ estacionario},$$

y la hipótesis nula es $H_0 : \sigma_u^2 = 0$ (el componente de caminata aleatoria r_t es constante: y_t es **estacionaria** en torno a nivel o tendencia) contra $H_1 : \sigma_u^2 > 0$ (raíz unitaria). El estadístico usa las sumas parciales de los residuos $\hat{e}_t$ de la regresión de y_t sobre una constante (o constante y tendencia): $S_t = \sum_{s \leq t} \hat{e}_s$,

$$\eta = \frac{T^{-2} \sum_{t=1}^T S_t^2}{\hat{\lambda}^2},$$

con $\hat{\lambda}^2$ el estimador HAC de la varianza de largo plazo de $\hat{e}_t$.

Proposición 4.1 (Distribución de KPSS bajo la nula). *Bajo H_0 y con regresión sobre una constante, $\eta \Rightarrow \int_0^1 B(r)^2 dr$, donde $B(r) = W(r) - rW(1)$ es un **punte browniano**.*

Demostración. Con $\hat{e}_t = e_t - \bar{e}$, $S_t = \sum_{s \leq t} e_s - (t/T) \sum_{s \leq T} e_s$. Por el principio de invarianza (Clase 5, e_t con varianza de largo plazo λ^2), $T^{-1/2} \sum_{s \leq [Tr]} e_s \Rightarrow \lambda W(r)$, de modo que $T^{-1/2} S_{[Tr]} \Rightarrow \lambda[W(r) - rW(1)] = \lambda B(r)$. Entonces $T^{-2} \sum S_t^2 = \int T^{-1} S_{[Tr]}^2 dr \Rightarrow \lambda^2 \int B^2$, y como $\hat{\lambda}^2 \rightarrow_p \lambda^2$, $\eta \Rightarrow \int B^2$. (Con constante y tendencia, B se reemplaza por el puente browniano de segundo nivel.) $\square$

El test es de **cola derecha**: se rechaza H_0 (estacionariedad) si η es grande. Los valores críticos de $\int B^2$ son 0,347 (10 %), 0,463 (5 %) y 0,739 (1 %) para el caso de nivel; 0,119, 0,146 y 0,216 para constante y tendencia.

4.1. Análisis confirmatorio

Como ADF/PP y KPSS tienen **hipótesis nulas opuestas**, se usan juntos:

ADF / PP	KPSS	Conclusión
rechaza raíz unitaria	no rechaza estacionariedad	$I(0)$ (evidencia coherente)
no rechaza raíz unitaria	rechaza estacionariedad	$I(1)$ (evidencia coherente)
no rechaza	no rechaza	no concluyente (poco poder, o quiebres)
rechaza	rechaza	no concluyente (tamaño, quiebres, o proceso fraccionario)

Los dos “no concluyentes” son frecuentes, y no son un fracaso: son la forma honesta de decir que **los datos no distinguen entre $\phi = 1$ y $\phi = 0,95$** .

5. DF-GLS

Elliott, Rothenberg y Stock (1996) mejoraron la potencia con un cambio simple: **quitar los componentes determinísticos por mínimos cuadrados generalizados** y no por MCO. Con $\bar{\alpha} = 1 - 7/T$ (constante) o $1 - 13,5/T$ (constante y tendencia): (1) se calculan las **cuasi-diferencias** $y_t^{\bar{\alpha}} = y_t - \bar{\alpha}y_{t-1}$ y $d_t^{\bar{\alpha}}$ (análoga para los términos determinísticos); (2) se estima $\hat{\delta}$ de $y^{\bar{\alpha}}$ sobre $d^{\bar{\alpha}}$ y se calcula la serie **destendenciada** $y_t^d = y_t - \hat{\delta}'d_t$; (3) se aplica **ADF sin términos determinísticos** a y_t^d . Los críticos son los de la distribución sin constante modificada ($-1,95$ con constante, $-2,89$ con tendencia, al 5 %). La idea: destendenciar bajo una alternativa **cercana** a la nula (el $\bar{\alpha}$ elegido) acerca el test a la cota de potencia asintótica máxima. En muestras típicas, DF-GLS tiene **bastante más poder** que ADF.

6. El problema del poder

Considera una serie estacionaria con $\phi = 0,95$ y $T = 100$ observaciones. Para el test ADF, esa serie es casi indistinguible de una con $\phi = 1$: la diferencia entre $\hat{\phi}$ y 1 es del orden del error de estimación (que es $O(1/T) = 0,01$ pero con una distribución que no ayuda). El marco teórico adecuado es el de las alternativas **locales a la unidad**.

Proposición 6.1 (Alternativas locales a la unidad — se toma prestado). Sea $y_t = (1 + c/T)y_{t-1} + \varepsilon_t$ con $c < 0$ fijo (de modo que $\phi = 1 + c/T \rightarrow 1$). Entonces $T^{-1/2}y_{[Tr]} \Rightarrow \sigma J_c(r)$, donde J_c es el proceso de Ornstein–Uhlenbeck $dJ_c = cJ_c dr + dW$, y

$$t_{\hat{\phi}} \Rightarrow \frac{\int J_c dW}{(\int J_c^2)^{1/2}} + c \left(\int J_c^2 \right)^{1/2}.$$

El primer sumando es de tipo Dickey–Fuller y el segundo es un **desplazamiento negativo** que crece con $|c|$ y es el que genera potencia. Con $T = 100$, $\phi = 0,95$ corresponde a $c = -5$, un desplazamiento moderado: en una simulación del test DF con constante al 5 %, rechaza la nula en apenas un 13 % de las muestras. Con $\phi = 0,9$ ($c = -10$) mejora a un 36 %, aún lejos de una potencia alta; recién con $\phi = 0,8$ ($c = -20$) llega a un 89 %. Dos consecuencias importantes:

1. **“No rechazar” no es evidencia a favor de la raíz unitaria.** Es compatible con alternativas estacionarias persistentes, y la teoría económica (de la cual depende qué se debe suponer) suele tener más que decir que el test.
2. **No hay forma de distinguir estadísticamente entre persistencia total y casi total** en muestras típicas (Cochrane, 1991): importa para la interpretación de si los shocks son “permanentes”, una pregunta que los datos pueden **no** responder.

7. Quiebres estructurales

Perron (1989) mostró que los tests de raíz unitaria son vulnerables a **cambios de régimen** en la media o en la tendencia.

Proposición 7.1 (Quiebres y falsas raíces unitarias). Si y_t es estacionaria en torno a una tendencia con un **quiebre** (un cambio en el nivel o en la pendiente en una fecha $T_B = \lambda T$ fija), los tests de ADF que **ignoran** el quiebre tienen poder que tiende a cero: $\hat{\phi} \rightarrow 1$ en el caso de quiebre en pendiente, y en el caso de un salto de nivel de tamaño δ , $\hat{\phi}$ converge a $\frac{\delta^2/4}{\delta^2/4 + \sigma^2}$ (con $\lambda = \frac{1}{2}$).

Este último límite se ve fácilmente (Ejercicio 7.5): la serie tiene dos regímenes, con $\text{Var}(y_t) \approx \delta^2/4 + \sigma^2$ y covarianza de primer orden $\approx \delta^2/4$ (el salto es compartido por casi todos los pares consecutivos). Con $\delta = 4\sigma$, $\hat{\phi} \rightarrow 0,8$, y con $\delta = 8\sigma$, $\hat{\phi} \rightarrow 0,94$. Para saltos grandes la serie *parece* tener memoria casi infinita, y en muestras finitas el test no rechaza. La respuesta es **incluir el quiebre** en la regresión (Perron, 1989, con fecha conocida) o estimar su fecha (Zivot y Andrews, 1992; Lee y Strazicich para quiebres bajo la nula; Bai y Perron, 1998, para varios quiebres). Un análisis serio de una serie larga (30–50 años de datos macro) siempre debe preguntarse por quiebres: cambios de régimen monetario, crisis, reformas.

8. Protocolo práctico

1. **Graficar** la serie: ¿tendencia? ¿quiebres? ¿estacionalidad?
2. Elegir los términos determinísticos en función del gráfico (**con tendencia si hay duda**).
3. Aplicar **ADF** (con rezagos por MAIC) y **DF-GLS**; complementar con **PP** y **KPSS**.
4. Si las series son $I(1)$, **diferenciar** (o ir a cointegración, Clase 8); si hay quiebres, usar versiones con quiebre.
5. **Interpretar con humildad**: los tests tienen poco poder, y la conclusión debe ser coherente con la teoría y con la estabilidad de la estrategia empírica a los dos casos ($I(0)$ cercano a la unidad frente a $I(1)$).

9. ★ Postgrado: la potencia como función de ϕ

! ★ Postgrado

La función de potencia del test DF a lo largo de la secuencia local se obtiene de la Proposición 6.1. Mostramos por qué el desplazamiento $c\sqrt{\int J_c^2}$ crece con $|c|$ **pero** el término estocástico crece también, lo que explica la potencia baja y la forma de la curva.

Para c grande en valor absoluto, J_c es un proceso estacionario en el límite: $J_c(r) \approx$ normal con varianza $1/(2|c|)$ (la varianza estacionaria del Ornstein-Uhlenbeck $dJ = cJ dr + dW$ es $1/(2|c|)$). Entonces $\int J_c^2 \approx 1/(2|c|)$ y el desplazamiento es $c\sqrt{1/(2|c|)} = -\sqrt{|c|/2}$. El primer sumando, $\int J_c dW / (\int J_c^2)^{1/2}$, tiende a una $N(0, 1)$ para $|c|$ grande (es una martingala normalizada). Por lo tanto, para $|c|$ grande, $t_{\hat{\phi}} \approx N(-\sqrt{|c|/2}, 1)$, y la potencia al nivel 5 % es aproximadamente $P(N(-\sqrt{|c|/2}, 1) < -2,86)$ (con constante). Con $c = -5$: desplazamiento $-1,58$, probabilidad $\Phi(-2,86 + 1,58) = \Phi(-1,28) = 0,10$, es decir, poder del 10 % (la aproximación para $|c|$ chico no es buena, pero sugiere el orden de magnitud). Con $c = -20$ ($\phi = 0,8$ y $T = 100$): desplazamiento $-3,16$ y $\Phi(0,30) = 0,62$ (la aproximación es burda y subestima la potencia en valores intermedios de $|c|$: las simulaciones dan 13 % para $c = -5$ y 89 % para $c = -20$). La conclusión cualitativa es robusta: la potencia **crece muy lento** con $|c|$ y es baja mientras ϕ esté cerca de uno (con $T = 100$, por encima de aproximadamente 0,9). Los tests de raíz unitaria no pueden decidir en la región donde más importa.

10. Resumen

- **ADF** (Proposición 2.1, Teorema 2.1): Δy_t sobre y_{t-1} y rezagos de Δy_t ; el t de ρ^* tiene la **distribución de Dickey-Fuller**, libre de parámetros de perturbación. Se elige el número de rezagos con MAIC o secuencialmente.

- Los **términos determinísticos** cambian la distribución (críticos $-1,94, -2,86, -3,41$); **omitir una tendencia** que existe destruye la consistencia del test (Proposición 2.2).
- **Phillips-Perron**: $Z_\alpha = T(\hat{\phi}-1) - (\hat{\lambda}^2 - \hat{\gamma}_u(0)) / (2T^{-2} \sum y_{t-1}^2)$; corrige con HAC.
- **KPSS**: nula de **estacionariedad**; $\eta \Rightarrow \int B^2$ (puente browniano). Se usa **junto con ADF/PP** (análisis confirmatorio).
- **DF-GLS** destendencia por GLS y tiene más poder.
- **Bajo poder**: frente a $\phi = 1 + c/T$, el desplazamiento es $\approx -\sqrt{|c|/2}$ (Proposición 6.1); los datos no distinguen $\phi = 0,95$ de $\phi = 1$. **Quiebres** (Proposición 7.1) generan falsas raíces unitarias.

11. Ejercicios

Ejercicio 7.1. Un AR(3) tiene $\phi = (1, 2, -0,3, 0,1)$. Escribe su forma ADF, calcula ρ^* y los c_j , y decide si hay raíz unitaria.

Solución 7.1

$\sum \phi_j = 1,2 - 0,3 + 0,1 = 1$, así que $\rho^* = 0$: **hay una raíz unitaria** ($\phi(1) = 0$). $c_1 = -(\phi_2 + \phi_3) = -(-0,3 + 0,1) = 0,2$ y $c_2 = -\phi_3 = -0,1$. La forma ADF es $\Delta y_t = 0,2\Delta y_{t-1} - 0,1\Delta y_{t-2} + \varepsilon_t$: la diferencia Δy_t es un AR(2) estacionario (raíces de $1 - 0,2z + 0,1z^2$ de módulo $\sqrt{10} \approx 3,16 > 1$). Con $\phi = (1, 1, -0,3, 0,1)$ en cambio, $\sum \phi_j = 0,9$ y $\rho^* = -0,1 \neq 0$: sin raíz unitaria.

Ejercicio 7.2. Calcula el número máximo de rezagos de Schwert para $T = 100, 500, 1000$. ¿Qué ocurre con la potencia si se parte de un máximo muy grande?

Solución 7.2

$12(T/100)^{1/4}$: $T = 100$: 12; $T = 500$: $12(5)^{0,25} = 12(1,495) = 17,9 \rightarrow 17$; $T = 1000$: $12(10)^{0,25} = 12(1,778) = 21,3 \rightarrow 21$. Un máximo grande, con eliminación secuencial, está bien si el procedimiento termina en un número chico; pero si el criterio selecciona demasiados

rezagos, cada parámetro extra resta grados de libertad y el test pierde poder (el estadístico t de ρ^* se vuelve más ruidoso). Los criterios MAIC penalizan específicamente ese problema.

Ejercicio 7.3. En un test de Phillips–Perron sin constante, $T(\hat{\phi} - 1) = -8$, $\hat{\lambda}^2 = 2$, $\hat{\gamma}_u(0) = 1$ y $T^{-2} \sum y_{t-1}^2 = 4$. Calcula Z_α . (Crítico al 5 % de $T(\hat{\phi} - 1)$ sin constante: $-7,9$.)

💡 Solución 7.3

$Z_\alpha = -8 - \frac{2 - 1}{2 \cdot 4} = -8 - 0,125 = -8,125$. Como $-8,125 < -7,9$, **se rechaza** la raíz unitaria al 5 %. Observa el signo de la corrección: $\hat{\lambda}^2 > \hat{\gamma}_u(0)$ significa que Δy_t tiene autocorrelación **positiva** de largo plazo, y el MCO de $\hat{\phi}$ sobreestima la persistencia (queda sesgado hacia arriba, hacia 1); la corrección lo **empuja a la izquierda** para quitar ese exceso.

Ejercicio 7.4. En un test KPSS de nivel con $T = 5$, los residuos de la regresión sobre una constante son $\hat{e} = (1, -1, 2, -2, 0)$ y se estima $\hat{\lambda}^2 = 1$. Calcula η y concluye al 5 % (crítico 0,463).

💡 Solución 7.4

Sumas parciales: $S = (1, 0, 2, 0, 0)$, $\sum S_t^2 = 1 + 0 + 4 + 0 + 0 = 5$. $\eta = T^{-2} \sum S_t^2 / \hat{\lambda}^2 = 5/25 = 0,20 < 0,463$: **no se rechaza** la estacionariedad. (Con solo 5 datos el ejemplo es ilustrativo: $S_T = 0$ siempre, por construcción, porque los residuos suman cero.)

Ejercicio 7.5. Una serie tiene un salto de nivel: $y_t = \mu_1 + \varepsilon_t$ en la primera mitad y $\mu_2 + \varepsilon_t$ en la segunda, con $\delta = \mu_2 - \mu_1$ y ε_t i.i.d. $(0, \sigma^2)$. Calcula el límite de $\hat{\phi}$ de un AR(1) con constante cuando $\delta = 4\sigma$ y $\delta = 8\sigma$. ¿Qué implica para el test ADF?

💡 Solución 7.5

Demedida, $x_t = \pm \delta/2 + \varepsilon_t$ (según el régimen). $\text{Var}(x_t) = \delta^2/4 + \sigma^2$ y $\text{Cov}(x_t, x_{t-1}) \approx \delta^2/4$ (salvo en el punto del

salto). Entonces $\hat{\phi} \rightarrow \frac{\delta^2/4}{\delta^2/4 + \sigma^2} \cdot \delta = 4\sigma: \frac{4\sigma^2}{4\sigma^2 + \sigma^2} = 0,8$.
 $\delta = 8\sigma: \frac{16}{17} = 0,941$. Para T finito, $\hat{\phi}$ tan cerca de 1 (y con la distribución desplazada hacia valores altos) deja al test sin potencia: la serie, que es **estacionaria por tramos**, se declara con raíz unitaria. Asintóticamente, con $\hat{\phi} \rightarrow 0,8 < 1$ fijo, el test sí acabaría rechazando, pero la “muestra grande” necesaria es enorme. Con quiebre en **pendiente**, $\hat{\phi} \rightarrow 1$ y el test nunca rechaza (Perron, 1989).

Ejercicio 7.6. Para cada resultado, interpreta: (a) ADF: $t = -3,8$ (crítico $-3,41$ con tendencia); KPSS: $\eta = 0,08$ (crítico $0,146$). (b) ADF: $t = -1,9$; KPSS: $\eta = 0,9$ (nivel). (c) ADF: $t = -1,8$; KPSS: $\eta = 0,2$ (nivel, crítico $0,463$).

💡 Solución 7.6

(a) ADF rechaza la raíz unitaria ($-3,8 < -3,41$) y KPSS no rechaza la estacionariedad: $I(0)$ (**estacionaria en tendencia**), evidencia coherente. (b) ADF no rechaza ($-1,9 > -2,86$ con constante) y KPSS rechaza ($0,9 > 0,463$): $I(1)$, coherente. (c) ADF no rechaza y KPSS tampoco ($0,2 < 0,463$): **no concluyente**. Los datos no tienen suficiente información para decidir: se puede razonar con ambas hipótesis (por ejemplo, ver si las conclusiones del análisis posterior cambian). Es el caso más frecuente en series macro cortas.

Ejercicio 7.7 ★. Con $\phi = 0,8$ y $T = 100$ ($c = -20$), usa la aproximación del §★ para calcular la potencia del test DF con constante al 5 %. Compara con $\phi = 0,95$ ($c = -5$).

💡 Solución 7.7 ★

Aproximación: $t \approx N(-\sqrt{|c|/2}, 1)$ y crítico $-2,86$.
 $c = -20$: desplazamiento $-\sqrt{10} = -3,16$; potencia = $P(N(-3,16, 1) < -2,86) = \Phi(0,30) = 0,62$. $c = -5$: desplazamiento $-\sqrt{2,5} = -1,58$; potencia = $\Phi(-1,28) = 0,10$.
 Es solo una aproximación burda (válida para $|c|$ grande, y

subestima la potencia en valores intermedios), pero cualitativamente correcta: **con $\phi = 0,95$ el test casi no distingue** la serie de una raíz unitaria (en simulación, la potencia es de un 13 %, frente al 5 % de tamaño nominal; con $\phi = 0,8$ es de un 89 %, más que lo que sugiere la aproximación). Con $T = 400$, $\phi = 0,95$ corresponde a $c = -20$, el mismo valor que $\phi = 0,8$ con $T = 100$: lo que cuenta es el **tiempo calendario** observado ($T(1 - \phi)$), no solo el número de observaciones.